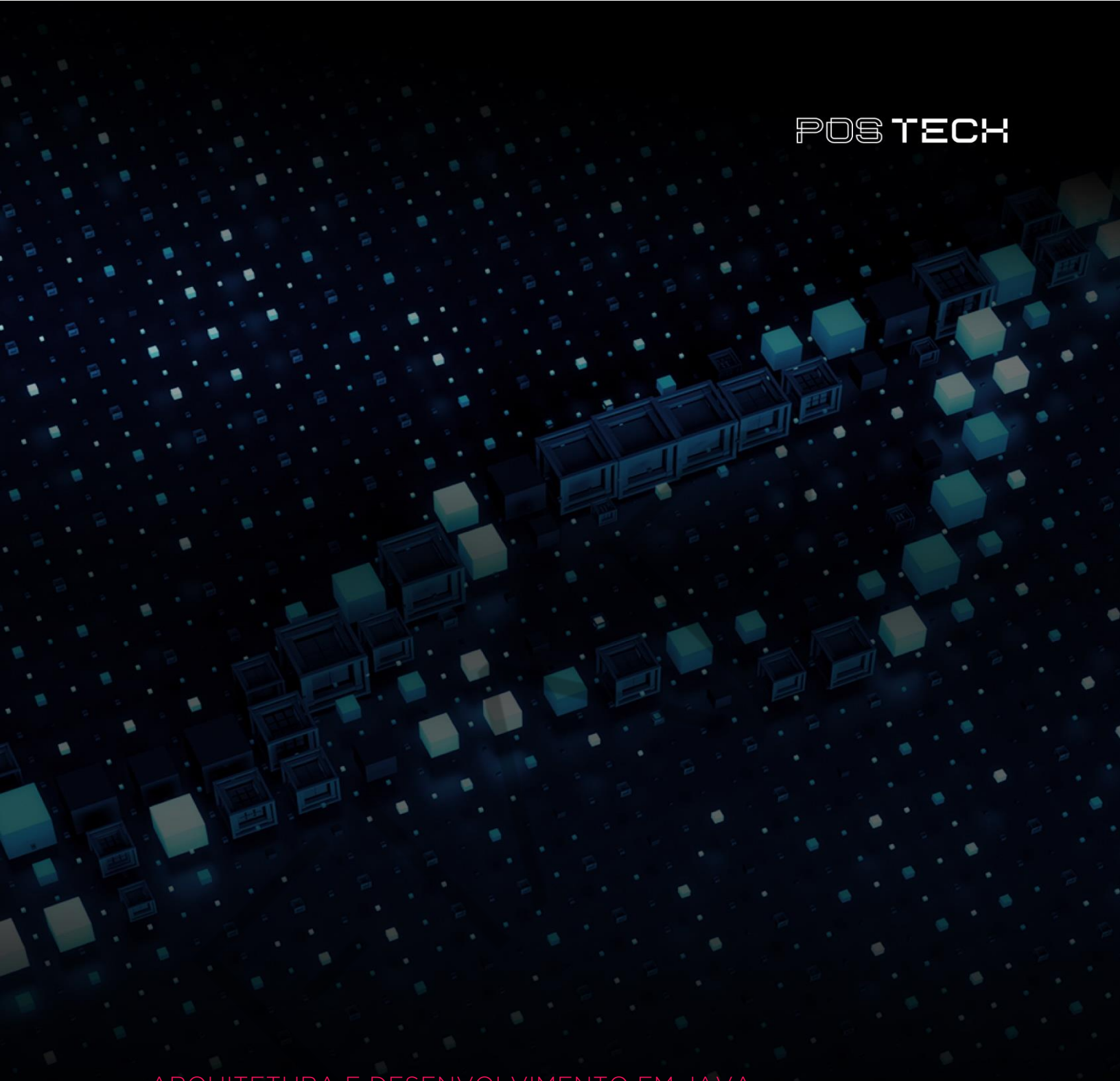


PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 02 -

MODELOS DE SERVIÇO: IAAS, PAAS, SAAS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 10

REFERÊNCIAS 11

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá sobre os diferentes modelos de serviço da computação em nuvem, incluindo SaaS, PaaS e IaaS, compreendendo suas características, vantagens e desafios.

Além disso, exploraremos outros modelos, como FaaS, DaaS, BaaS, DBaaS e SECaaS, e como cada um deles pode ser aplicado para otimizar diferentes necessidades de negócios. Você entenderá os principais casos de uso e verá exemplos de provedores que oferecem esses serviços.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, abordaremos os modelos de serviço disponíveis no mercado atual.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

A computação em nuvem revolucionou a forma como empresas e usuários acessam e utilizam tecnologia. Em vez de investir em infraestrutura física e manter data centers próprios, organizações podem consumir serviços sob demanda, pagando apenas pelo que utilizam. No entanto, a nuvem não é uma solução única e homogênea. Há diferentes modelos de serviço, cada um projetado para atender necessidades específicas de usuários, times de desenvolvimento e empresas.

Os principais modelos de serviço são:

- **Infraestrutura como Serviço (IaaS – Infrastructure as a Service).**
- **Plataforma como Serviço (PaaS – Platform as a Service).**
- **Software como Serviço (SaaS – Software as a Service).**

Além desses três modelos tradicionais, a evolução da tecnologia em nuvem gerou novas abordagens, como Function as a Service (FaaS), Desktop as a Service (DaaS), Backend as a Service (BaaS), Database as a Service (DBaaS), Security as a Service (SECaaS) e AI as a Service (AIaaS). Cada um desses modelos oferece vantagens distintas e é aplicado de forma estratégica conforme as necessidades do negócio.

Nesta aula, exploraremos esses modelos em profundidade, analisando suas características, benefícios, desafios e casos de uso.

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)

O IaaS é o modelo mais básico da computação em nuvem, fornecendo recursos computacionais fundamentais, como servidores virtuais, redes, armazenamento e balanceadores de carga. Ele substitui os data centers tradicionais, permitindo que empresas provisionem e escalem infraestrutura conforme a demanda.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Características do IaaS

Recursos sob demanda: as empresas podem escalar servidores, armazenamento e redes de acordo com suas necessidades.

Controle sobre o ambiente: CS clientes têm total liberdade para configurar e gerenciar servidores e sistemas operacionais.

Custo variável: o pagamento é feito conforme o consumo, eliminando investimentos iniciais em hardware.

Alta disponibilidade e redundância: os provedores garantem continuidade do serviço com data centers distribuídos globalmente.

Casos de uso do IaaS incluem hospedagem de sites e aplicações de alto tráfego, ambientes de teste e desenvolvimento, sem necessidade de investir em hardware, e processamento de Big Data e Machine Learning, aproveitando a escalabilidade da nuvem.

Principais provedores de IaaS

- Amazon Web Services (AWS) – EC2, S3, VPC.
- Microsoft Azure – Virtual Machines, Blob Storage, Virtual Network.
- Google Cloud Platform (GCP) – oferece serviços como Compute Engine e Cloud Storage, proporcionando eficiência no uso de recursos. O UDP é mais leve e é utilizado em aplicações sensíveis ao tempo, como streaming de vídeo e jogos online, onde a entrega rápida é mais importante do que a perda ocasional de pacotes de dados.

PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)

O PaaS fornece uma plataforma completa para o desenvolvimento, execução e gerenciamento de aplicações, eliminando a necessidade de configurar e manter infraestrutura subjacente. Ele é ideal para pessoas desenvolvedoras que desejam focar na construção de software sem se preocupar com servidores ou redes.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Características do PaaS

Ambiente pronto para desenvolvimento: inclui banco de dados, servidores web e ferramentas de integração contínua.

Gestão automatizada: segurança, atualizações e escalabilidade são administradas pelo provedor.

Maior produtividade: permite um ciclo de desenvolvimento mais ágil.

Casos de uso do PaaS incluem desenvolvimento de aplicativos web e móveis sem necessidade de gerenciar servidores, execução de microsserviços e contêineres para escalabilidade eficiente e plataformas de integração de dados e análise para business intelligence.

Principais provedores de PaaS

- AWS Elastic Beanstalk.
- Google App Engine.
- Microsoft Azure App Services.

SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)

O SaaS disponibiliza aplicativos completos na nuvem, acessíveis via navegador sem necessidade de instalação local. Empresas e usuários finais utilizam esses serviços sem se preocupar com infraestrutura ou atualizações.

Características do SaaS

Acesso via internet: funciona em qualquer dispositivo com conexão.

Atualizações automáticas: o provedor gerencia manutenção e aprimoramentos.

Modelo de assinatura: pagamento recorrente conforme o número de usuários ou recursos consumidos.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Casos de uso do SaaS incluem e-mails e colaboração corporativa (Gmail, Microsoft 365, Google Drive), sistemas de CRM e ERP (Salesforce, SAP, Oracle) e ferramentas de produtividade e comunicação (Zoom, Slack, Trello).

Principais provedores de SaaS

- Google Workspace.
- Microsoft 365.
- Dropbox.

OUTROS MODELOS DE SERVIÇOS EM NUVEM

Function as a Service (FaaS) – Computação Serverless

O FaaS, também chamado de computação sem servidor (serverless), permite que aplicações executem funções de forma autônoma, sem necessidade de gerenciar servidores. Os recursos são ativados somente quando a função é chamada, reduzindo custos.

Casos de uso incluem processamento de eventos em tempo real, automação de tarefas e processamento de dados e execução de APIs, sem necessidade de back-end dedicado. **Exemplos:** AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions.

Desktop as a Service (DaaS)

O DaaS fornece ambientes de trabalho virtuais, permitindo que usuários acessem sistemas operacionais completos remotamente.

Casos de uso incluem trabalho remoto seguro e virtualização de desktops empresariais. **Exemplos:** Amazon WorkSpaces, Citrix Virtual Apps.

Backend as a Service (BaaS)

O BaaS oferece serviços de back-end gerenciados, incluindo banco de dados, autenticação e armazenamento.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Casos de uso incluem aplicações móveis e web, sem necessidade de back-end dedicado, integração de serviços de autenticação e notificações. **Exemplos:** Firebase, AWS Amplify.

Database as a Service (DBaaS)

O DBaaS permite que bancos de dados sejam hospedados e gerenciados na nuvem.

Casos de uso: aplicações empresariais que exigem escalabilidade e armazenamento de dados estruturados e não estruturados. **Exemplos:** Amazon RDS, Google Cloud SQL.

Security as a Service (SECaaS)

O SECaaS fornece serviços de segurança baseados em nuvem, como firewalls e detecção de ameaças.

Casos de uso: proteção contra ataques cibernéticos e monitoramento de vulnerabilidades. **Exemplos:** Cloudflare, Zscaler.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula vimos os diferentes modelos de serviço da computação em nuvem e como eles impactam empresas e pessoas desenvolvedoras. Aprendemos sobre SaaS, PaaS e IaaS, suas características e vantagens. Também exploramos modelos mais especializados, como FaaS, DaaS, BaaS, DBaaS e SECaaS, entendendo seus casos de uso e benefícios. Além disso, vimos exemplos de provedores e serviços que oferecem essas soluções.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

DIO.ME. Exemplos dos principais modelos de serviço de computação em nuvem. Disponível em: https://www.dio.me/articles/exemplos-dos-principais-modelos-de-servico-de-computacao-em-nuvem. Acesso em: 4 fev. 2025.

INFNET. IaaS, PaaS e SaaS: entenda os modelos de serviço em nuvem. Blog Infnet. Disponível em: https://blog.infnet.com.br/cloud-computing/iaas-paas-saas/. Acesso em: 4 fev. 2025.

RED HAT. O que é FaaS (Function as a Service)?. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-native-apps/what-is-faas. Acesso em: 4 fev. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: SaaS, IaaS, PaaS, FaaS, BaaS.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com